

1. (10 คะแนน) จงอธิบายหลักการและขั้นตอนการทำงานของ Map Reduce ยกตัวอย่างการใช้ Map Reduce ในการนับจำนวน Key ที่ค่า Key เป็นบวก (≥ 0) และเป็นลบใน File ตัวอย่างข้อมูลใน File เช่น
1
-2
0
8
-5
..
2. (15 คะแนน) จงอธิบายคุณสมบัติ 5 V ของ Big Data มาให้เข้าใจ
3. (10 คะแนน) การวิเคราะห์ข้อมูลมีได้กี่แบบ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
4. (10 คะแนน) จงอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของ Big Data Pipeline ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานของแต่ละขั้นตอน
5. (15 คะแนน) จงอธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่านั้นของ HDFS และ YARN
6. (10 คะแนน) จงอธิบายวิธีการที่ Hive ทำคำสั่งต่อไปนี้
 - 6.1 ACID Operations (Insert/Update/Delete) กับ Hive Table
 - 6.2 Select with Group by และ Aggregation
7. (15 คะแนน) จงอธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่านั้นของ Hbase อธิบายวิธีการที่ Hbase สามารถ Read/Write ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

8. (15 คะแนน) จงอธิบายวิธีการทำงานและลักษณะของข้อมูลที่ Sqoop และ Flume นำเข้าสู่ Hadoop